

Manual de Usuario — Violet

Violet · Agente IA de Inteligencia de Negocios
ViolTech — Tu Agente Aliado | Uso Interno | Versión 1.0 | Junio 2026

1. ¿Quién es Violet?

Violet es el agente de inteligencia artificial de ViolTech. Es tu colega de trabajo digital: cálida, profesional, y con las capacidades técnicas de un analista senior. Violet puede responder preguntas sobre los datos de la empresa en lenguaje natural, generar gráficos automáticamente, calcular métricas específicas y consultar las políticas internas, todo en español, sin necesidad de abrir un solo archivo.

2. ¿Qué puede hacer Violet?

Consultar políticas (RAG): Busca en los documentos internos de ViolTech y responde basándose exclusivamente en esa información. No inventa, si no está en el documento, lo dice claramente.

Analizar la estructura del dataset: Informa sobre dimensiones, columnas, tipos de datos, valores nulos y duplicados de cualquier dataset disponible.

Generar resúmenes estadísticos: Calcula media, desviación estándar, mínimo, máximo y percentiles de las variables numéricas con interpretación en lenguaje natural.

Crear gráficos automáticamente: Genera visualizaciones con matplotlib y seaborn según la solicitud. Soporta histogramas, barras, scatter, boxplot y series temporales.

Ejecutar cálculos Python: Realiza consultas, filtros y cálculos específicos directamente sobre el dataset. Ideal para métricas puntuales y transformaciones.

3. El Router Inteligente — cómo decide Violet

El router funciona como un **filtro inteligente de tres capas** que asegura que Violet no pierda el hilo ni gaste recursos en tareas que no le corresponden:

1. **Capa de Filtro de Relevancia (La barrera):** Es el primer paso (el que acabamos de blindar). Verifica mediante una lista de temas permitidos o la validación semántica del prompt si la pregunta del usuario es coherente con el análisis de datos. Si no pasa este filtro, la respuesta se corta antes de intentar consultar la base de datos vectorial o realizar cálculos.
2. **Capa de Clasificación de Intención (El cerebro):** Si la pregunta pasa el primer filtro, el router analiza el contenido para clasificar la intención en una de las categorías definidas (Churn, Finanzas, o Consulta General). Aquí es donde el agente decide qué **Herramienta (Tool)** debe ejecutar.

3. **Capa de Ejecución Dinámica (La acción):** Una vez clasificada la intención, el router envía la consulta a la herramienta específica (ej: **Consulta Rapida Churn** o **Calculos Python**). Si el resultado de esa herramienta es exitoso, el router ensambla la respuesta final, manteniendo el contexto (memoria) y permitiendo que Violet sugiera el siguiente paso (como exportar a PDF).

4. Memoria de Conversación

Violet recuerda las últimas 5 interacciones de la sesión actual (memoria de ventana deslizante). Puedes hacer preguntas de seguimiento sin repetir el contexto. Además, el historial se persiste en disco, si cierras y vuelves a abrir la aplicación, Violet recuerda la conversación anterior.

5. Ejemplos de Preguntas (Proyecto Churn)

- ¿Cuántos clientes tienen riesgo Alto de churn?
- ¿Cuál es el ingreso mensual total en riesgo?
- ¿Qué es el segmento crítico según la política de retención?
- Crea un gráfico de la distribución de churn_prob por risk_level
- ¿Cuántos clientes tienen es_segmento_critico igual a 1?
- ¿Cuál es el promedio de MonthlyCharges de los clientes que se fueron?
- ¿Cuántos clientes tienen servicios_valor_agregado igual a 0?

6. Ejemplos de Preguntas (Proyecto SmartFinance)

- ¿Cuál fue el mes con mayor ganancia?
- ¿Cuántas transacciones tienen descuento mayor al 20%?
- ¿Qué dice la política sobre el umbral del 20% de descuento?
- Crea un gráfico de ventas por categoría
- ¿Cuál es la pérdida total acumulada de Tables?
- ¿Cuál es el margen promedio del segmento Home Office?
- Muestra la evolución mensual de ventas en 2017

7. Arquitectura Técnica

Framework: LangChain, orquestación del agente y herramientas

LLM principal: Cohere command-r-plus — respuestas en español

LLM router: Cohere command-r — clasificación eficiente (menos tokens)

Embeddings: Cohere embed-multilingual-v3.0 — búsqueda semántica

Vector Store: FAISS — persistente en disco, sin servidor externo

Loader PDFs: PyPDFDirectoryLoader — estable en Windows y Linux

Interfaz: Streamlit — aplicación web sin necesidad de HTML/CSS/JS

Despliegue: Hugging Face Spaces (Streamlit) + Render (FastAPI)

Memoria: ConversationBufferWindowMemory (k=5) + JSON en disco

8. Limitaciones Conocidas

- Violet responde sobre los datos disponibles en el dataset, no tiene acceso a datos en tiempo real.
- Los gráficos generados automáticamente pueden requerir ajuste para presentaciones formales.
- Para cálculos muy complejos, es mejor dividir la pregunta en partes más simples.
- Violet no puede modificar los datos fuente, solo los lee y analiza.
- El router puede clasificar incorrectamente preguntas muy ambiguas, reformular ayuda.